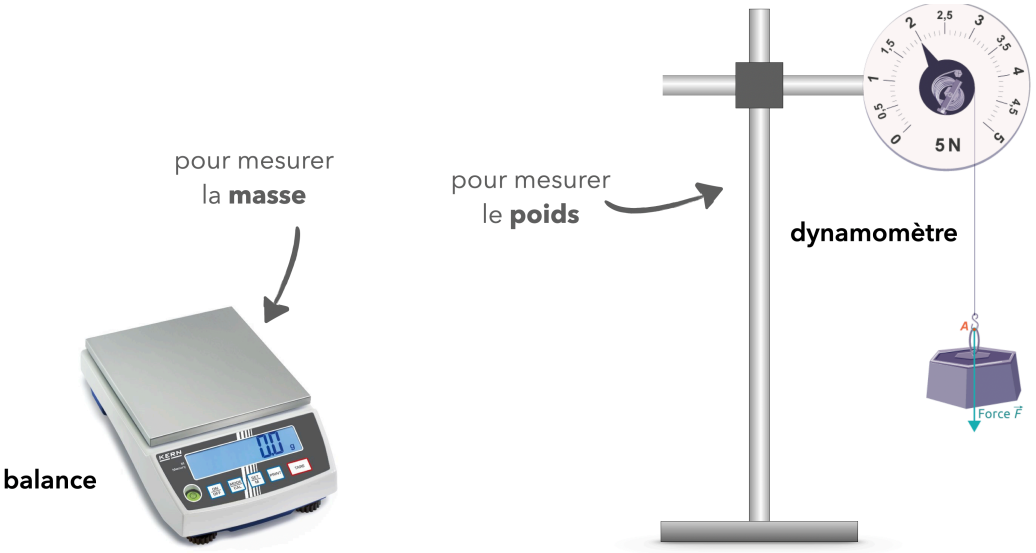
2nde	LIEN MASSE – POIDS	TP

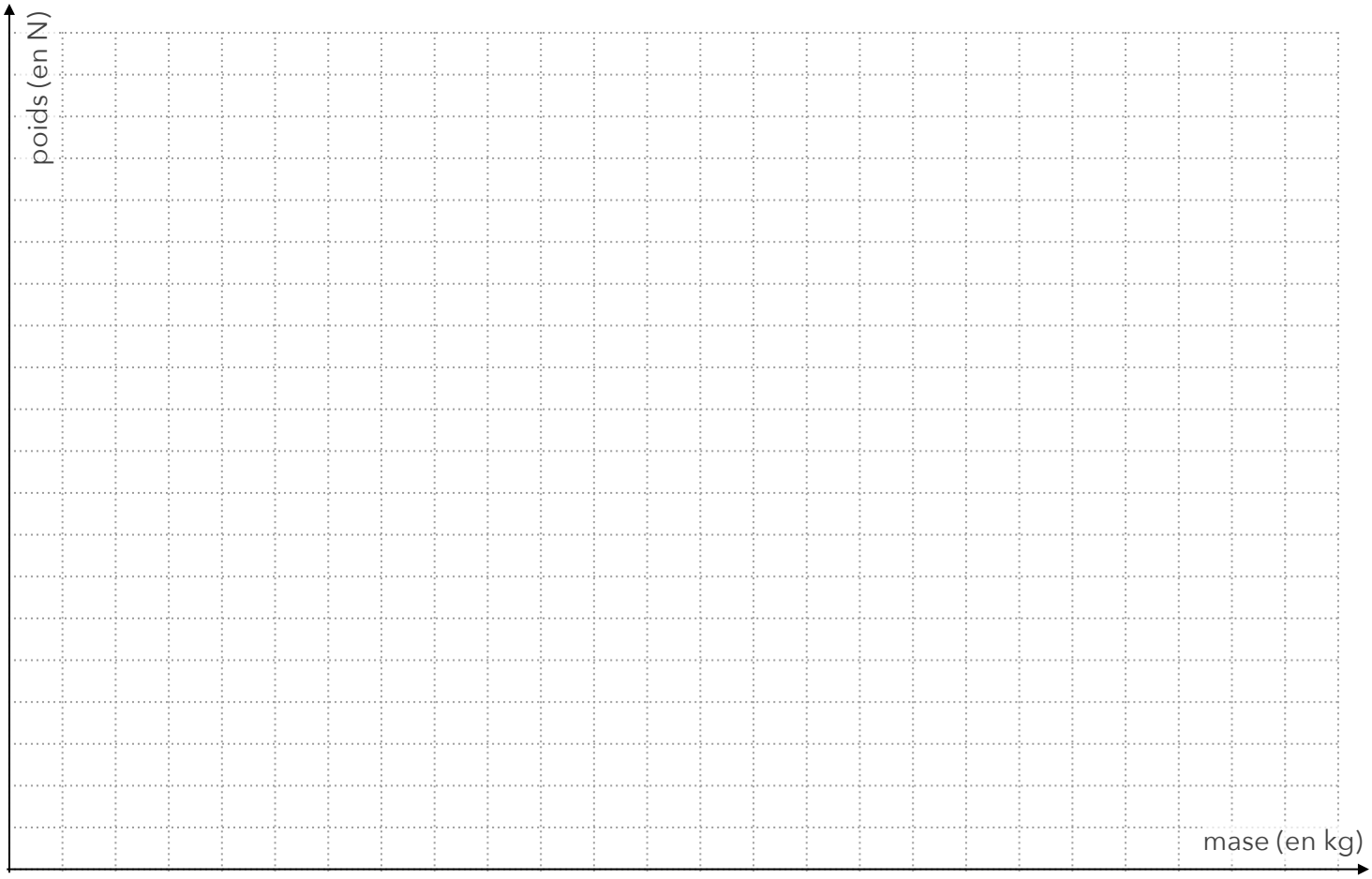
On cherche dans ce TP la relation (le lien) entre la masse et le poids.



1. Mesurez la masse et le poids de plusieurs objets et notez les valeurs dans le tableau qui suit (attention : les masses sont en kg !)

masse (kg)										
poids (N)										

2. Représentez ensuite ces mesures dans le repère ci-dessous :



3. Quel lien entre les deux grandeurs votre graphique vous permet-il de suspecter ?

4. Quelle relation connue êtes-vous en train de vérifier expérimentalement ?

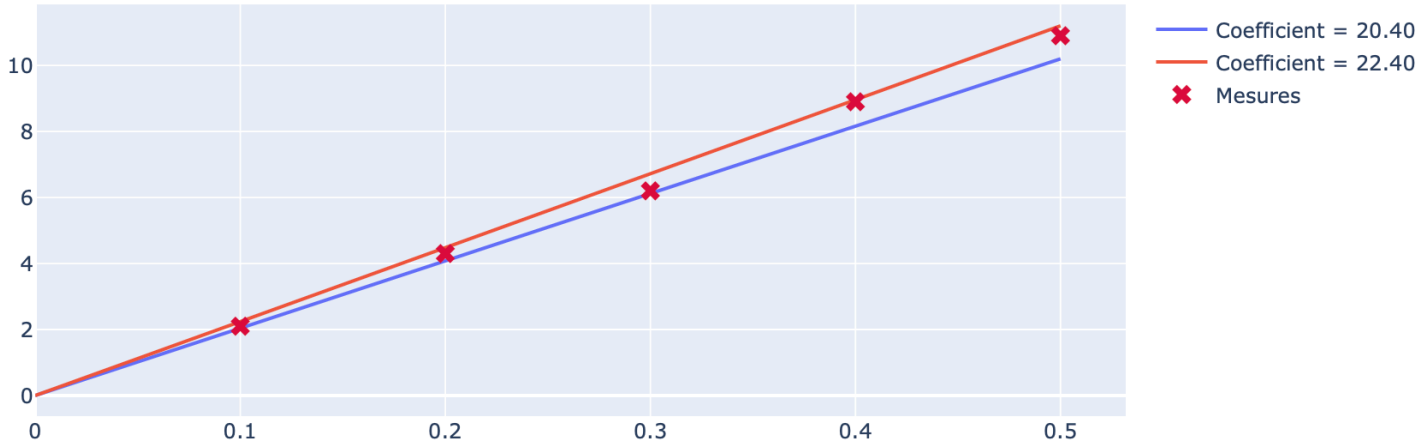
5. La valeur de quelle grandeur physique vos mesures permettent-elles d'obtenir ?

Détermination de l'incertitude :

Grâce à un programme python (https://coursphychi.github.io/2nde/masse-poids/), nous allons encadrer la valeur obtenue expérimentalement.

Pour cela, le programme trace les points correspondant à nos mesures et y superpose la représentation de deux fonctions linéaires (droites passant par l'origine) de coefficients directeurs `borne_inf` et `borne_sup`.

Il faut **choisir ces deux bornes** de manière à ce que tous les points expérimentaux se trouvent pris en sandwich entre la droite de plus petit coefficient et celle de plus grand coefficient de la manière la plus "serrée" possible.



Dans cet exemple (fait à partir de fausses données), le coefficient directeur compatible avec les données est compris entre 20,4 et 22,4.

6. Donner alors l'encadrement le plus précis possible du coefficient directeur compatible avec vos mesures (vous écrirez dans les pointillés le symbole de la grandeur dont on cherche à déterminer la valeur).

< ... <

Question bonus : Comment pourrait-on faire pour obtenir directement les deux meilleures bornes ? Comment pourrait-on le coder ?